SEMESTER - V: CHEMISTRY

MJC-8: Co-ordination Chemistry

MJC-8 (T): Co-ordination Chemistry (Theory)

4 Credits | 48 Lectures

Unit-1: Introduction

(12 Lectures)

- **1.1 Molecular or addition compounds, double salts and coordination compounds, coordination sphere, coordination number (C.N.), oxidation state (O.S.) of the central metal atom/ion**
  (आणविक या योगात्मक यौगिक, द्वि-लवण और उपसहसंयोजन यौगिक, उपसहसंयोजन मंडल, उपसहसंयोजन संख्या (C.N.), केंद्रीय धातु परमाणु/आयन की ऑक्सीकरण अवस्था (O.S.))
- **1.2 Ligands and their classification, chelating ligands, chelates and their stability**
  (लिगैंड और उनका वर्गीकरण, चीलेटिंग लिगैंड, चीलेट और उनका स्थायित्व)
- **1.3 Werner's theory of coordination compounds, limitations of Werner's theory, effective atomic number (EAN) rule**
  (उपसहसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत की सीमाएं, प्रभावी परमाणु क्रमांक (EAN) नियम)
- **1.4 Nomenclature of coordination compounds, isomerism in coordination compounds**
  (उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता)

Unit-2: Valence Bond Theory

(12 Lectures)

- **2.1 Valence bond theory of complex compounds, different octahedral, square planar and tetrahedral complexes of Cr, Fe, Co, Ni, Cu and Zn**
  (जटिल यौगिकों का संयोजकता बंध सिद्धांत, Cr, Fe, Co, Ni, Cu और Zn के विभिन्न अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स)
- **2.2 Strength of ligands and stability of complexes, outer and inner orbital complexes**
  (लिगैंड्स की सामर्थ्य और कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व, बाह्य और आंतरिक कक्षक कॉम्प्लेक्स)

- **2.3 Limitations of valence bond theory (VBT)**
  (संयोजकता बंध सिद्धांत (VBT) की सीमाएं)

Unit-3: Crystal Field Theory

(12 Lectures)

- **3.1 Crystal field theory, crystal field splitting of d-orbitals in octahedral, tetrahedral, tetragonal and square-planar complexes**
  (क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, समचतुर्भुजीय और वर्ग-समतलीय कॉम्प्लेक्स में d-कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन)
- **3.2 HS and LS complexes, factors affecting the crystal field splitting energy, spectrochemical series**
  (उच्च स्पिन (HS) और निम्न स्पिन (LS) कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला)
- **3.3 Magnetic properties of complexes, colour of the complexes, crystal field stabilization energy (CFSE) and its calculation**
  (कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय गुण, कॉम्प्लेक्स का रंग, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा (CFSE) और इसकी गणना)
- **3.4 Variation of octahedral ionic radii, Crystal structure of spinels**
  (अष्टफलकीय आयनिक त्रिज्या में भिन्नता, स्पिनेल्स की क्रिस्टल संरचना)
- **3.5 Jahn-Teller effect and distortion in octahedral and tetrahedral complexes, charge transfer spectra (LMCT) and (MLCT), heat of hydration, lattice energy of bivalent metal ions of transition metals**
  (जॉन-टेलर प्रभाव और अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स में विकृति, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा (LMCT) और (MLCT), जलयोजन की ऊष्मा, संक्रमण धातुओं के द्विसंयोजी धातु आयनों की जालक ऊर्जा)

Unit-4: Magnetic Properties of Transition Metal Complexes

(12 Lectures)

- **4.1 Types of magnetic behaviour, methods of determination of magnetic susceptibility**
  (चुंबकीय व्यवहार के प्रकार, चुंबकीय सुग्राहिता निर्धारण की विधियां)
- **4.2 L-S coupling, correlation of the magnetic moment (spin only formula) and effective magnetic moment values**
  (L-S युग्मन, चुंबकीय आघूर्ण (केवल स्पिन सूत्र) और प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण मानों का संबंध)
- **4.3 Quenching of orbital contribution to magnetic moment, applications of magnetic moment data for 3d series**
  (चुंबकीय आघूर्ण में कक्षकीय योगदान का शमन (Quenching), 3d श्रृंखला के लिए चुंबकीय आघूर्ण डेटा के अनुप्रयोग)

MJC-8 (P): Co-ordination Chemistry (Practical)

2 Credits

Unit-1: Preparation of Inorganic Compounds / Complexes

- **1.1 Preparation of potash alum [$K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$]**
  (पोटाश अलम $[K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O]$ का निर्माण)
- **1.2 Preparation of potassium tris(oxalato) ferrate (III), $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$**
  (पोटैशियम ट्रिस(ऑक्सालेटो) फेरेट (III), $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ का निर्माण)
- **1.3 Preparation of potassium tris(oxalato) chromate (III), $K_3[Cr(C_2O_4)_3]$**
  (पोटैशियम ट्रिस(ऑक्सालेटो) क्रोमेट (III), $K_3[Cr(C_2O_4)_3]$ का निर्माण)
- **1.4 Preparation of hexammine nickel (II) chloride, $[Ni(NH_3)_6]Cl_2$**
  (हेक्सामाइन निकल (II) क्लोराइड, $[Ni(NH_3)_6]Cl_2$ का निर्माण)
- **1.5 Preparation of tetramminecopper(II) sulphate, $[Cu(NH_3)_4]SO_4$**
  (टेट्रामाइनकॉपर(II) सल्फेट, $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ का निर्माण)
- **1.6 Preparation of sodium nitroprusside, $Na_2[Fe(CN)_5(NO)]$**
  (सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड, $Na_2[Fe(CN)_5(NO)]$ का निर्माण)

Unit-2: Complexometric Titrations and Colorimetry

- **2.1 Estimation of copper sulphate/copper ion from a given solution colorimetrically**
  (कैलरीमीट्री द्वारा दिए गए विलयन से कॉपर सल्फेट/कॉपर आयन का आकलन)
- **2.2 Estimation of phosphate ion, $(PO_4)^{3-}$ in a given sample of water/soil colorimetrically**
  (कैलरीमीट्री द्वारा जल/मिट्टी के दिए गए नमूने में फॉस्फेट आयन, $(PO_4)^{3-}$ का आकलन)
- **2.3 Complexometric titrations by EDTA**
  (EDTA द्वारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक अनुमापन)
    - **2.3.1 Estimation of Ca^{2+}/ Mg^{2+} in the supplied sample of water**
      (आपूर्ति किए गए जल के नमूने में Ca^{2+}/ Mg^{2+} का आकलन)
    - **2.3.2 Estimation of total hardness from the supplied sample of water**
      (आपूर्ति किए गए जल के नमूने से कुल कठोरता का आकलन)